Translated from Russian to Ukrainian - www.onlinedoctranslator.com

Лабораторна робота №5

Тема: "Застосування каскадних таблиць стилів CSS"

МЕТА ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ:

- формування вмінь створенняHTML-документів із застосуванням каскадних таблиць стилів.

ХІД РОБОТИ:

Основне поняття

CSS (Cascading Style Sheets), або каскадні таблиці стилів**,** використовуються для опису зовнішнього вигляду документа, написаного мовою розмітки. Каскадні таблиці стилів описують правила форматування елементів за допомогою властивостей та допустимих значень цих властивостей. Для кожного елемента можна використовувати обмежений набір властивостей, інші властивості не будуть впливати на нього.

Каскадність у тому, що стилі можуть перевизначатися. Наведений нижче перелік методів застосування стилів відповідає порядку перевизначення. Нижчерозташований спосіб може перевизначати вищерозташований.

Синтаксис

Оголошення стилю складається з двох частин: елемента веб-сторінки. **селектора**, і команди форматування**блоку оголошення**. Селектор повідомляє браузеру, який саме елемент форматувати, а в блоці оголошення (код у фігурних дужках) перераховуються команди, що форматують, — властивості та їх значення.

Методи підключення стилів.

1. Пов'язані таблиці стилів (Linked Style Sheets). Файл із розширенням css підключається до html документа. Це відбувається за допомогою тега link та атрибуту href:

```
<linkrel="stylesheet"type="text/css"href="css/style.css">
```

2. Глобальні таблиці стилів (Global Style Sheets). Стилі прописуються всередині тега head в стилі тегу.

```
<head>
    <STYLEtype="text/css">

        h1{color:red;font-style:italic;font-size:32px}/*перевизначення стандартного тега.*/

        . blue{color:blue}/*Визначення нового класу*/
    </STYLE>
</head>
```

3. Внутрішні таблиці стилів (Inline Style Sheets). Усередині тегів за допомогою атрибутів style у подвійних лапках вказуються властивості зі значеннями.

```
<fontstyle="    color:blue;font-size:12pt;font-family:Arial                    "> приклад </font>
```

Селектори

1. Універсальний селектор *. Застосовується для всіх елементів

```
*  {
    margin:0;
}
```

2. Селектор елементів за назвою тега

```
h1{
    font-family:Lobster,        cursive;
}
```

3. Селектор класу.Селектори класу дозволяють задавати стилі для одного та більше елементів з однаковим ім'ям класу, які розміщені в різних місцях сторінки або на різних сторінках сайту. Додаються за допомогою класу атрибута. Звернення через точку.

HTML:

```
<h1class="headline"></h1>
```

CSS:

```
. headline{
    text-transform:uppercase; color:
    lightblue;
}
```

4. Селектор ідентифікатора. Селектор ідентифікатора дозволяє форматувати конкретний елемент. Ідентифікатор id повинен бути унікальним і на одній сторінці може траплятися лише один раз. Додаються за допомогою атрибута ID. Звернення відбувається через ґрати.

HTML:

```
<divid="sidebar"></div>
```

CSS:

```
#sidebar{
	width:	300px;
	float:	left;
}
```

5. Селектор псевдокласу. Псевдокласи - це класи, практично не прикріплені до HTML-тегів. Вони дозволяють застосувати CSS-правила до елементів під час здійснення події або підпорядковується певному правилу. Частина псевдокласів:

:link- Не відвідане посилання;
:visited- Відвідане посилання;
:hover- будь-який елемент, яким проводять курсором миші;
: Focus- інтерактивний елемент, до якого перейшли за допомогою клавіатури або активували мишею;
:active- Елемент, який був активізований користувачем;
:valid- поля форми, вміст яких пройшов перевірку у браузері на відповідність зазначеному типу даних;
:invalid— поля форми, вміст яких відповідає зазначеному типу даних;
:enabled- Усі активні поля форм;
:disabled- Заблоковані поля форм, тобто, що знаходяться в неактивному стані;
:in-range- Поля форми, значення яких знаходяться в заданому діапазоні;
:out-of-range- поля форми, значення яких не входять до встановленого діапазону;
:lang()- Елементи з текстом зазначеною мовою;
:not(селектор)- Елементи, які не містять зазначений селектор - клас, ідентифікатор, назва або тип поля форми - :not([type="submit"]);
:target- Елемент із символом #, на який посилаються в документі;
:checked- Виділені (вибрані користувачем) елементи форми.

приклад

```
a:link{
	color:#497DDD;
	border-bottom:	1px dashed;
}

a:visited{
	color:	# EF7D55;
}

a:hover{
	color:#154088;
	border-bottom:	. 07em solid;
}

a:active{
	color:	#497DDD;
	border-bottom:	1px dashed;
}
```

Угруповання селекторів.Один і той самий стиль можна одночасно застосувати до кількох елементів. Для цього необхідно в лівій частині оголошення перерахувати через кому потрібні селектори:

```
h1,h2,p,span{
	color:tomato;
	background:white;
}
```

Одиниці завдання розмірів.У властивостях, яким потрібна вказівка розмірів, можна використовувати кілька способів для їхнього завдання:

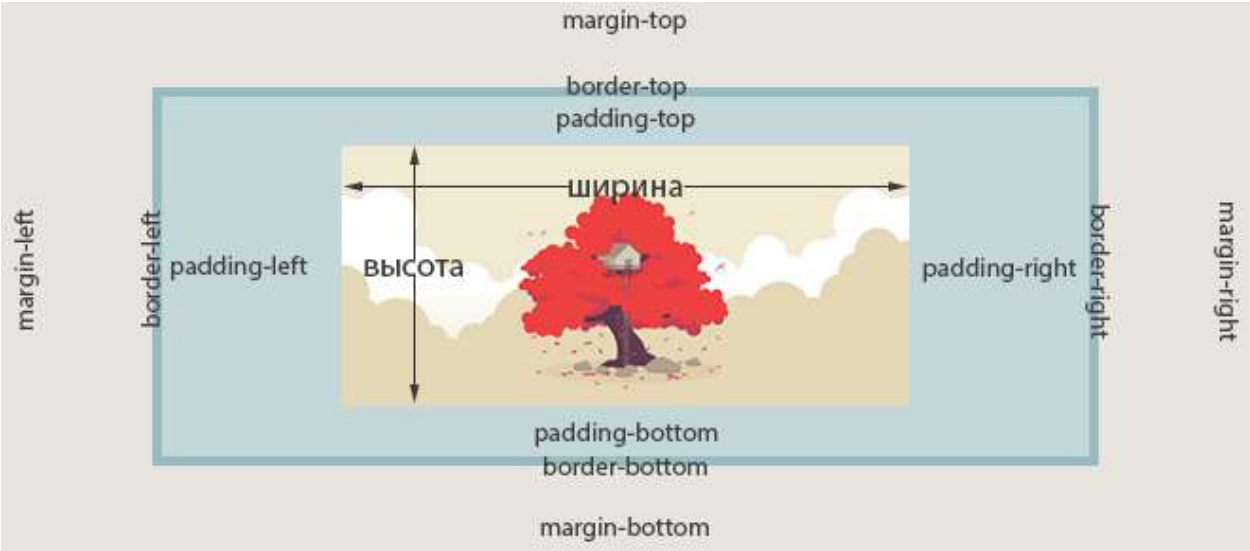
- відносний розмір у відсотках (%)
- відносний розмір за допомогою словесного опису (larger, smaller, xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large)
- абсолютний розмір у друкарських одиницях - розмір може задаватися в пунктах (pt), піках (pc), середньою шириною букви "m" (em), середньою шириною букви "x" (ex)
- абсолютний розмір у стандартних одиницях довжини – розмір може задаватися в сантиметрах (cm), міліметрах (mm), дюймах (in)
- абсолютний у пікселях (px)

Завдання кольору CSS.Колір для тих властивостей, де це потрібно, можливо визначено одним із трьох способів:

- за допомогою назви кольору: yellow, red, green, grey.
- шістнадцятковим завданням кольору у форматі #RRGGBB: #ff0000, #883490, # ffffff,..
- десятковим завданням складових кольору у форматі rgb(red, green, blue): rgb(255,0,0), rgb(100,23,78).

Блокова модель

У блоковій моделі елемент розглядається як прямокутний контейнер, що має область вмісту та необов'язкові рамки та відступи. (внутрішні та зовнішні). Властивість `display` визначає тип контейнера елемент. Для кожного елемента існує значення браузера за промовчанням.
Найпопулярнішим блоковим елементом є div.



Область вмісту— це вміст елемента, наприклад текст або зображення.

Внутрішній відступзадається властивістю `padding`. Внутрішній відступ - Це відстань між основним вмістом та його кордоном (рамкою). Якщо для елемента встановити фон, то він пошириться також і на поля елемента. Внутрішній відступ не може набувати негативних значень, на відміну від зовнішнього відступу.

Зовнішній відступзадається властивістю `margin`. Він додає відстань зовні елемента від зовнішнього кордону рамки до сусідніх елементів, цим розділяючи елементи сторінці. Зовнішні відступи завжди залишаються прозорими і через них видно тло батьківського елемента.
Значення `padding` і `margin` задаються в наступному порядку: верхнє, праве, нижнє та ліве.

Кордон, або рамка елемента, що задається за допомогою властивості `border`. Якщо колір рамки не встановлено, вона приймає колір основного вмісту елемента, наприклад тексту. Якщо рамка має розриви, то крізь них проступатиме фон елемента.
Зовнішні, внутрішні відступи і рамка елемента є обов'язковими, за умовчанням їх значення дорівнює нулю. Тим не менш, деякі браузери додають цим властивостям позитивні значення за промовчанням на основі своїх таблиць стилів. Очистити стилі браузерів для всіх елементів можна за допомогою універсального селектора

Блокові елементи можуть розміщуватися безпосередньо всередині елемента `<body>`. Вони створюють розрив рядка перед елементом та після нього,

утворюючи прямокутну область, що по ширині займає всю ширину веб-сторінки або блока-батька.

Властивості width і height встановлюють ширину та висоту області вміст елемента. Фактична ширина елемента складається із ширини полів (внутрішніх відступів) padding, кордонів border та зовнішніх відступів margin.

Властивість position дозволяє точно задати нове розташування блоку щодо того місця, де він перебував у нормальному потоці документа. За замовчуванням всі елементи розташовуються послідовно один за одним у порядку, в якому вони визначені в структурі HTMLдокумента. Властивість не успадковується.

Position

static	Значення за умовчанням означає відсутність позиціонування. Елементи відображаються послідовно один за одним у порядку, в якому вони визначені в HTML-документі. Використовується для чищення будь-якого іншого значення позиціонування.
relative	Відносно позиціонований елемент зсувається зі свого звичайного місця у різних напрямках щодо меж батьківського контейнера, а простір, що він займав, не зникає. При цьому такий елемент може перекривати інший вміст на сторінці. Відносне позиціонування дозволяє задавати z-index для елемента, а також абсолютно позиціонувати дочірні елементи усередині блоку.
absolute	Абсолютно позиціонований елемент повністю видаляється з потоку документа і позиціонується щодо меж його блоку-контейнера (іншого елемента або вікна браузера). Блок-контейнер для абсолютно позиціонованого елемента – найближчий елемент-предок, значення властивості position якого однаково static . Розташування країв елемента визначається за допомогою властивостей усунення. Простір, який займав такий елемент, хлопається, начебто елемента не існувало на сторінці. Абсолютно позиціонований елемент може перекривати інші елементи або бути перекритим ними (за рахунок якості z-index). Будь-який абсолютно позиціонований елемент генерує блок, тобто набуває значення display: block; .
fixed	Фіксує елемент у вказаному місці сторінки. Блоком-контейнером фіксованого елемента є вікно відтворення, тобто елемент завжди фіксується щодо вікна браузера і не змінює свого положення під час прокручування сторінки. Сам елемент при цьому повністю видаляється з основного потоку документа і створюється у новому

	потік документа.
initial	Встановлює значення властивості значення за замовчуванням.
inherit	Наслідує значення властивості від батьківського елемента.

Властивість float дозволяє переміщати будь-який елемент, вирівнюючи його по лівому або правому краю веб-сторінки або елемента-контейнера, що містить його.

При використанні властивості float для блокових елементів обов'язково задавати ширину. Тим самим браузер створить місце для іншого вмісту. Але якщо сукупна ширина всіх стовпців виявиться більше доступного місця, останній елемент спуститься вниз.

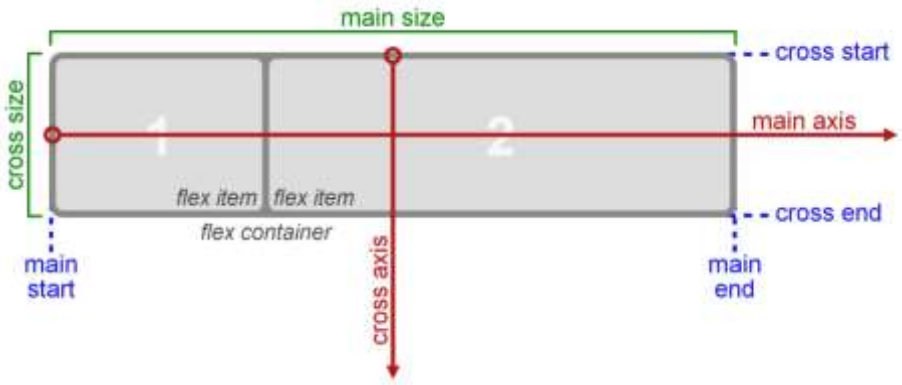
float	
none	Значення за замовчуванням. Також скасовує будь-яке переміщення елемента з групи елементів, для яких вже встановлено обтікання.
left	Елемент вилучається із нормального потоку елементів та позиціонується по лівому краю блоку-контейнера.
right	Елемент позиціонується праворуч блоку-контейнера.
initial	Встановлює значення властивості значення за замовчуванням.
inherit	Наслідує значення властивості від батьківського елемента.

Флекс бокс

Флекс-бокс - механізм для побудови складної розкладки елементів, всі блоки можуть розтягуватися і стискатися в залежності від заданих параметрів.

вирівнюватись по вертикалі, горизонталі.

В основі flexbox лежить ідея осі. Flexbox є інструментом двовимірного компонування і використовує для роботи дві осі – горизонтальну (головну вісь) та поперечну.



Для ініціалізації контейнера потрібно елементу через css вказати

display:flex

приклад

HTML:

```
<divclass="my-flex-container">
    <divclass="my-flex-block">  item1  </div>
    <divclass="my-flex-block">  item2  </div>
    <divclass="my-flex-block">item3   </div>
</div>
```

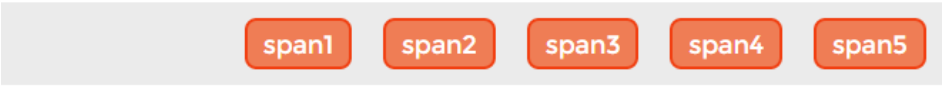
CSS:

```
. my-flex-container{
    display:flex;
}
```

Властивість Justify-content

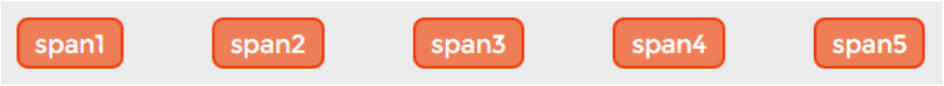
```
justify-content: flex-start;
```

```
justify-content: flex-end;
```




```
justify-content: center;
```

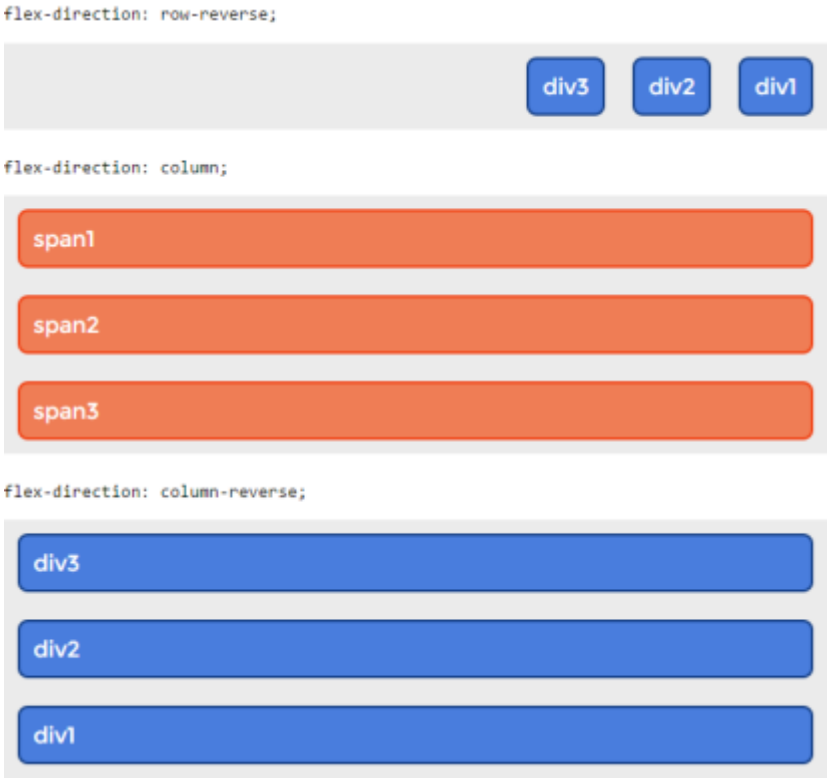
```
justify-content: space-between;
```




```
justify-content: space-around;
```

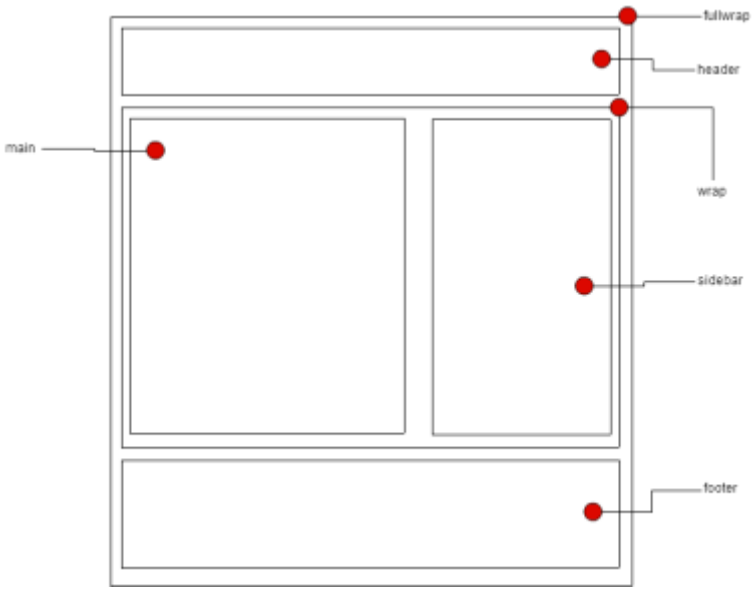
Властивість align-items:

Властивість flex-direction:



ЗАВДАННЯ НА ЛАБОРАТОРНУ РОБОТУ:

1. Створіть сторінку з елементів як показано на зображенні за допомогою блокової моделі:



2. Встановіть фон, шрифти, колір тексту (перевизначивши тег <body>).
3. Встановіть різні кольори блоків та зробіть для них рамку.
4. У блоці header розмістіть логотип та назву компанії за варіантом.
5. У блоці footer розмістіть свої ПІБ та дату.
6. У блоці main розмістіть картинки та текст із описом компанії. Подайте їх з різним обтіканням тексту.
7. У блоці sidebar розмістіть 3 посилання: History, Team, Contact. Застосуйте до посилань зміна кольору при наведенні.

Варіант визначається за формулою: Варіант = ((номер студента у журналі) mod 10) + 1

Варіанти:

1. Apple
2. Google
3. Microsoft
4. Amazon
5. Walmart
6. Facebook
7. Twitter
8. LinkedIn
9. Pinterest
10. Instagram